

System Design

Comunicações Assíncrona

A diagram consisting of a dashed rectangular box that encloses the text 'Comunicações Assíncrona'. A dashed arrow starts at the top right corner of the box, curves upwards and to the left, and points towards the top left corner. Another dashed arrow starts at the bottom left corner of the box, curves downwards and to the right, and points towards the bottom right corner. A solid vertical line with an arrowhead at the top is positioned on the right side of the box, pointing upwards.



Eventos, Mensageria e Streaming

\$ whoami

Matheus Fidelis

Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

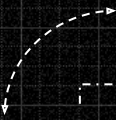
<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>



OBJETIVOS

- ✓ Eventos e Mensagens
- ✓ Tipos de Mensagens
- ✓ Streaming
- ✓ Protocolos Comuns



1

Arquitetura Assíncrona

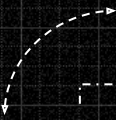


Definições e
Conceitos



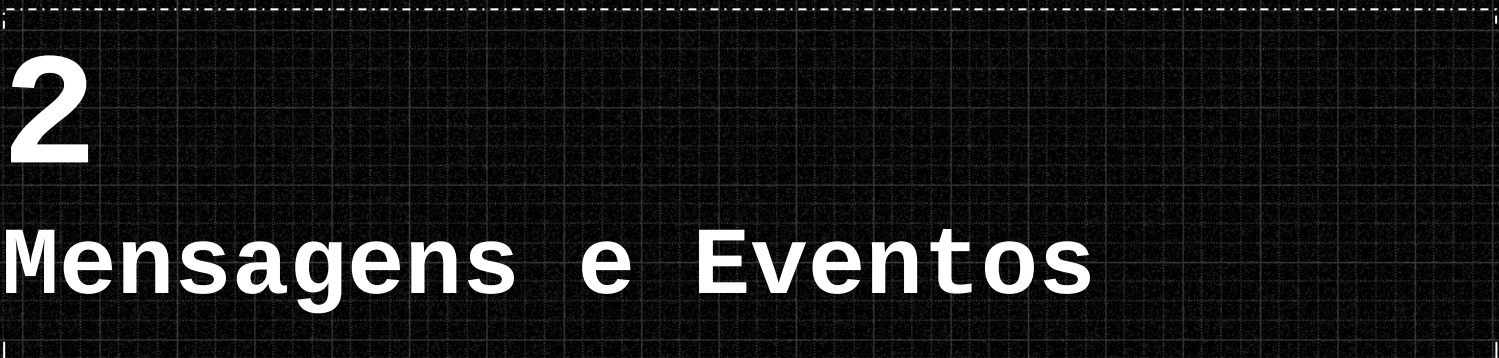
Comunicações Assíncronas

- Sistemas Distribuídos Complexos
- Reduzir dependências temporais entre serviços
- Limitações de Comunicações Síncronas
 - Acoplamento Forte, Latência, Disponibilidade
- Motivação para Arquiteturas Orientadas a Eventos
 - Desacoplamento, Resiliência, Escalabilidade



2

Mensagens e Eventos

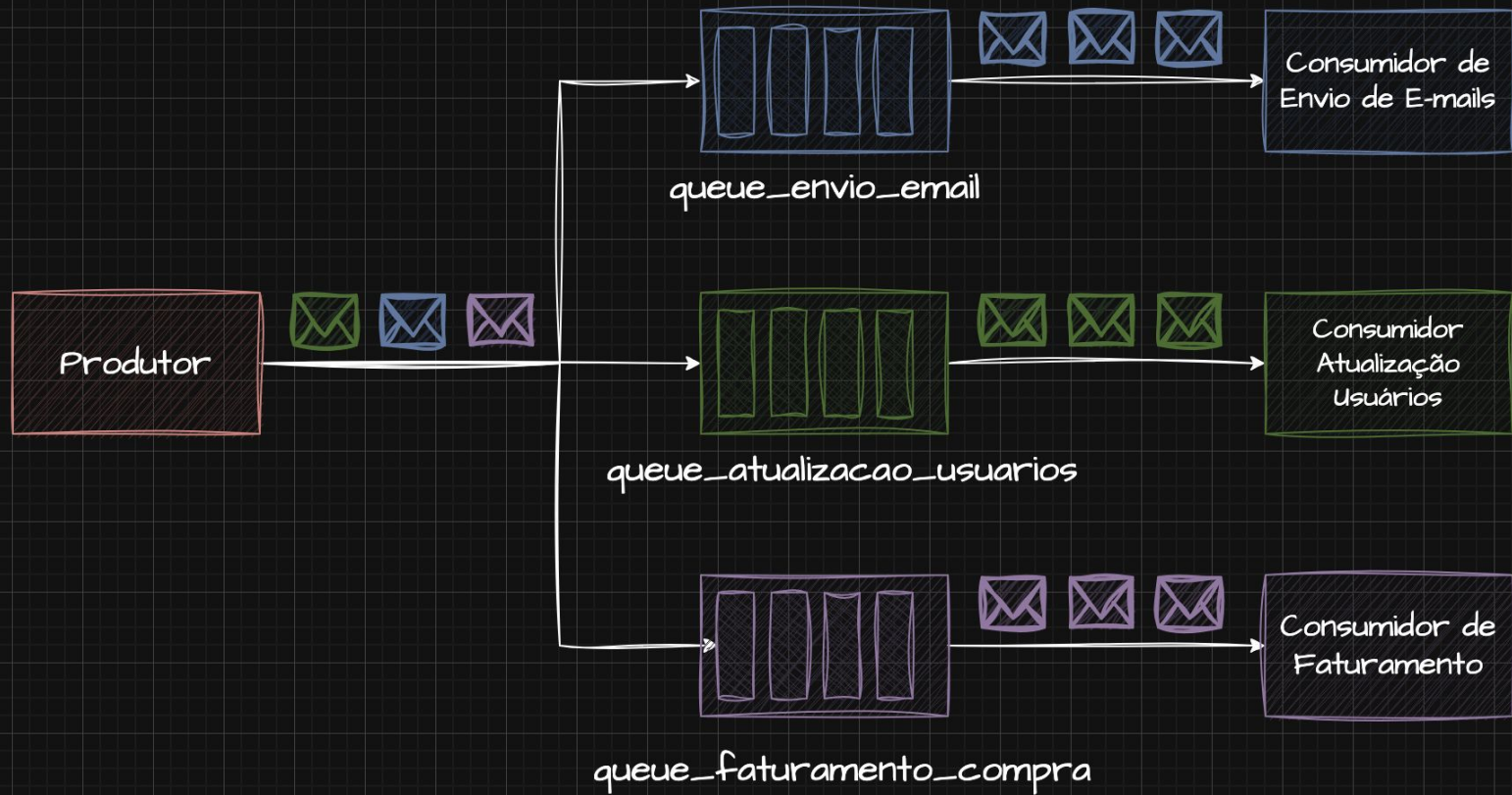


Definições e
Conceitos



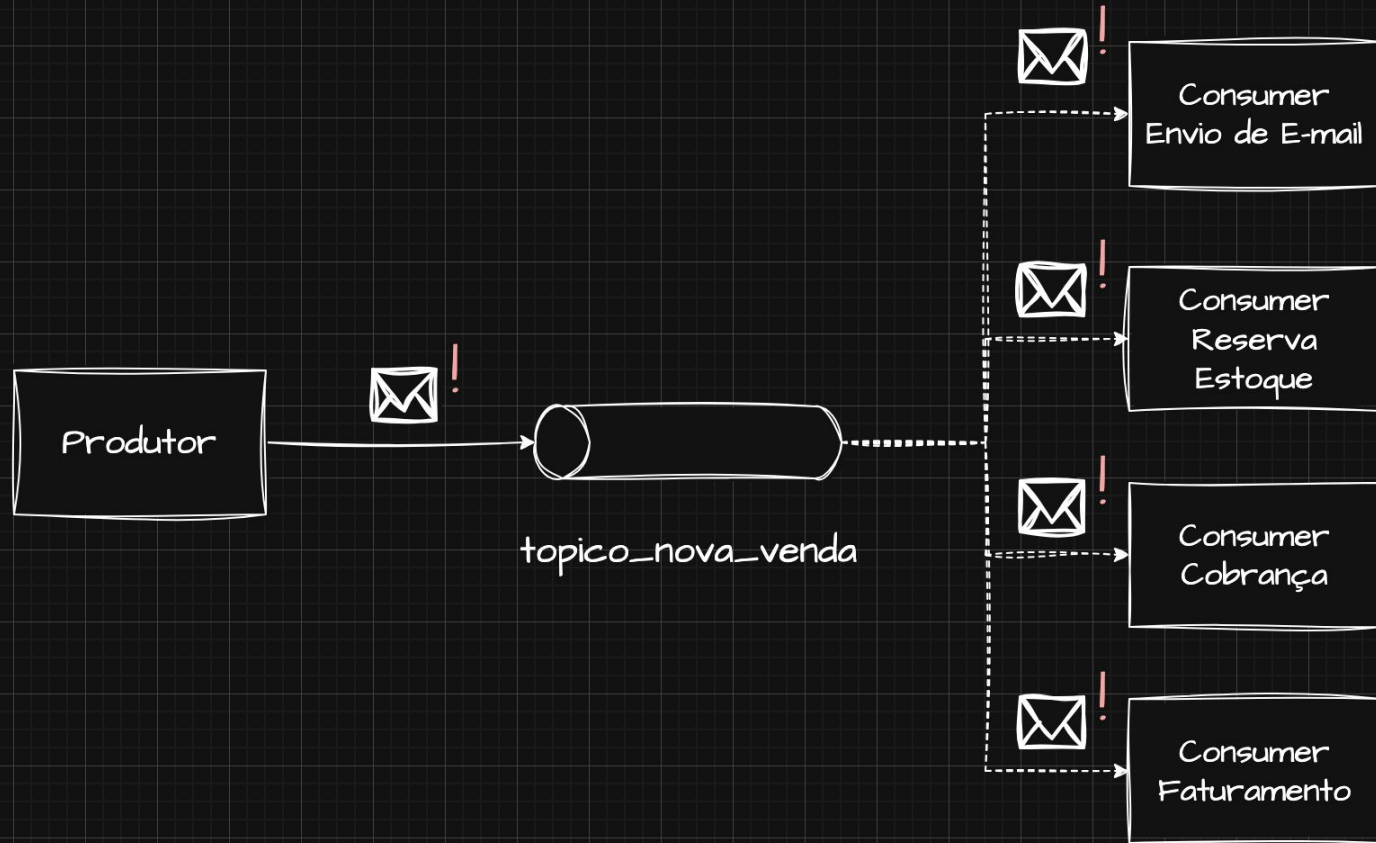
Mensagens

- Destinatário e Remetente Conhecidos
- Comandos Imperativos
- Troca de mensagens através de componentes intermediários.
- Notificar e estimular comportamentos em outro componente
- "Faça Algo"
- 1 Produtor -> 1 Consumidor
- RabbitMQ, ZeroMQ, SQS



Eventos

- Reatividade
 - Notificação genérica de que algo ocorreu
 - Notificações de mudança de estado
 - Trafegados através de tópicos
 - Conteúdo do evento chega ao mesmo tempo, para todos os interessados
-
- 1 Produtor -> N Consumidores
 - Kafka, Apache Pulsar

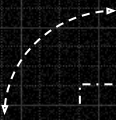


Command e Event Patterns

- Sistemas de comunicação assíncrona
- Tipos de Eventos:
 - Documento: Dados Anemicos
 - Comando: Evoca uma ação em outro sistema
 - Evento: Mudança de Estado
 - "Algo Ocorreu"
 - "Algo Mudou de Estado"

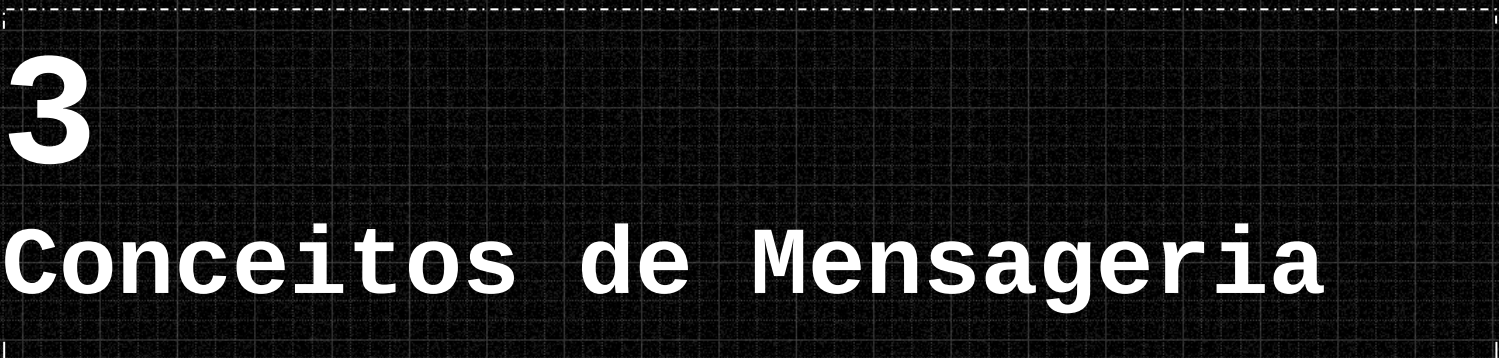
Eventos vs Mensagens

- Imperativo x Reativo
- Mensagem → Intenção imperativa ("faça algo")
- Evento → Notificação reativa ("algo aconteceu")



3

Conceitos de Mensageria

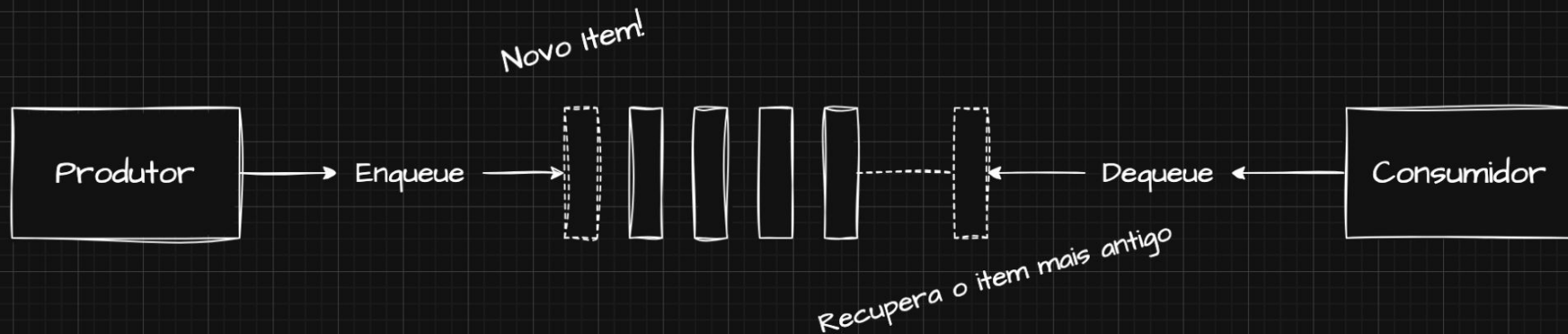


Definições e
Conceitos



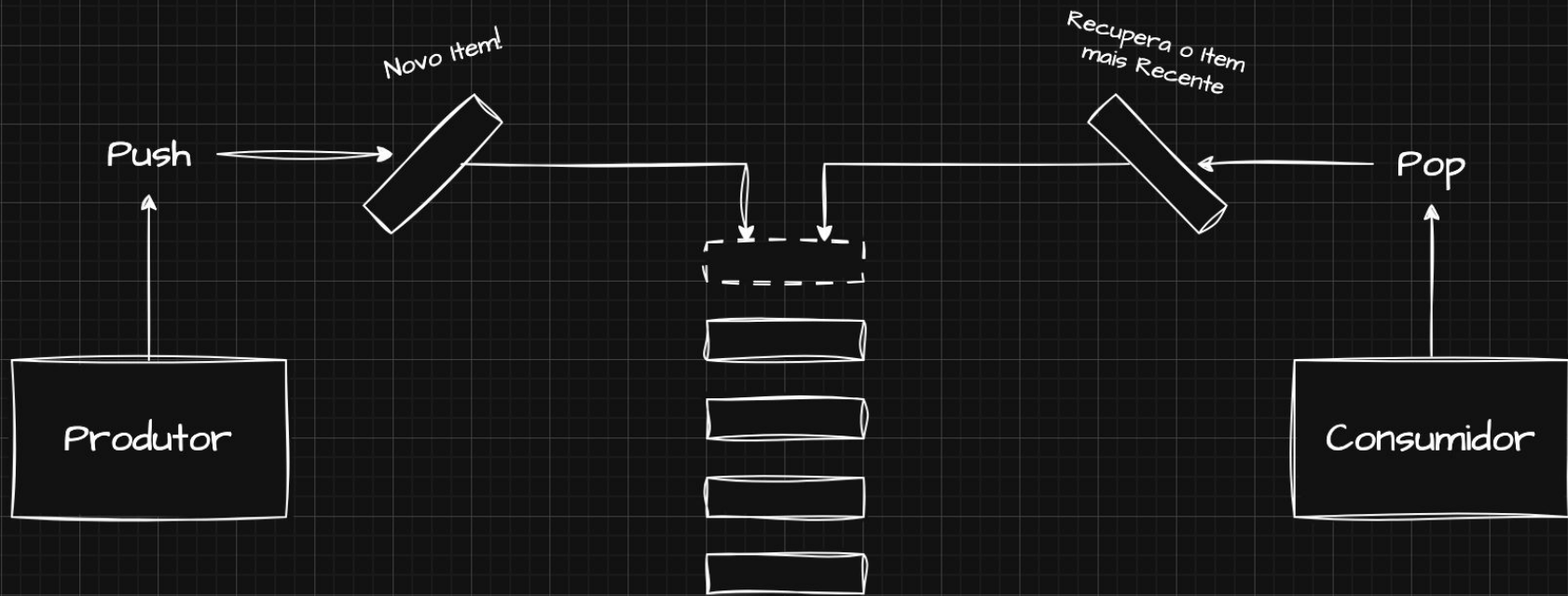
FIFO (First In, First Out)

- Queue
- Fila Literal
- Ordenação da Produção e Consumo
- Primeiro a Chegar, Primeiro a Sair
- Enqueue / Dequeue



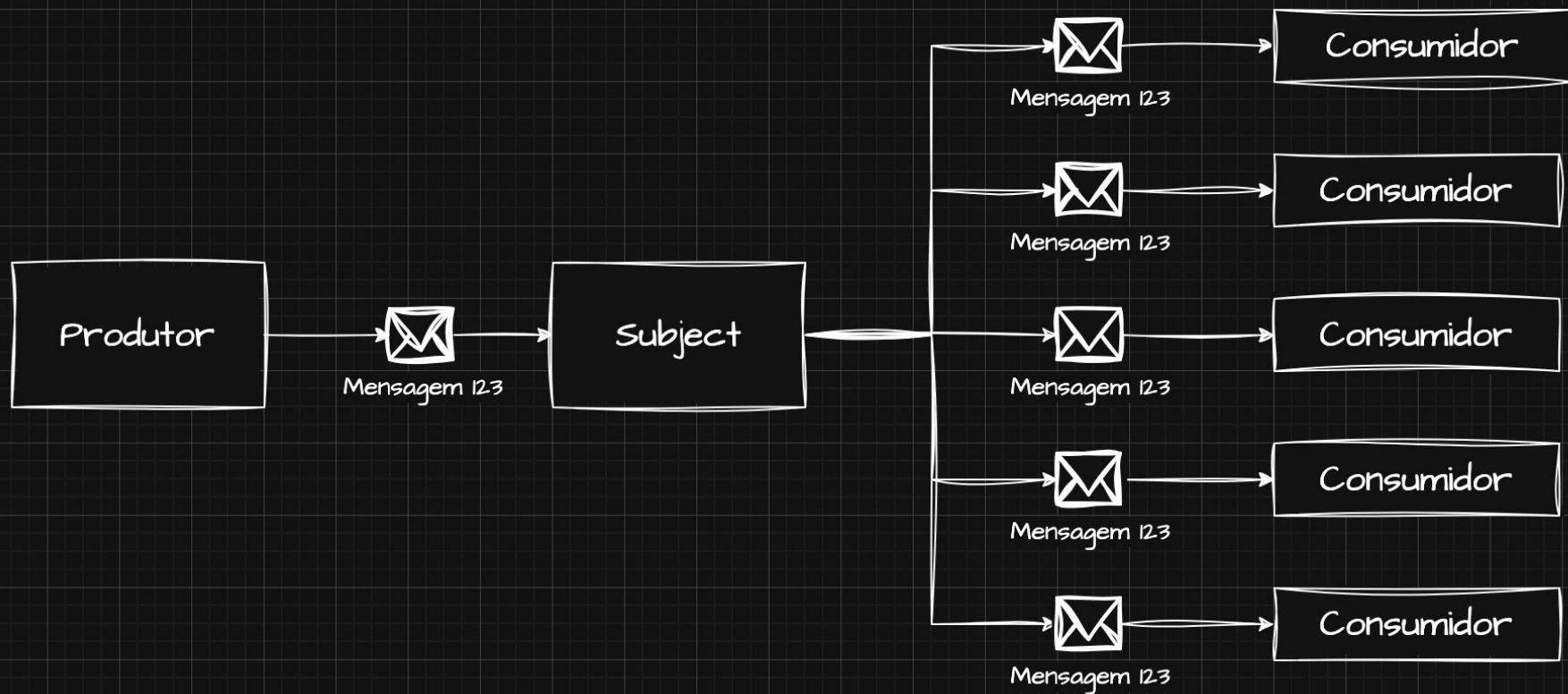
LIFO (Last In, First Out)

- Stack (Pilha)
- Primeiro a chegar, último a sair
- Push / Pop



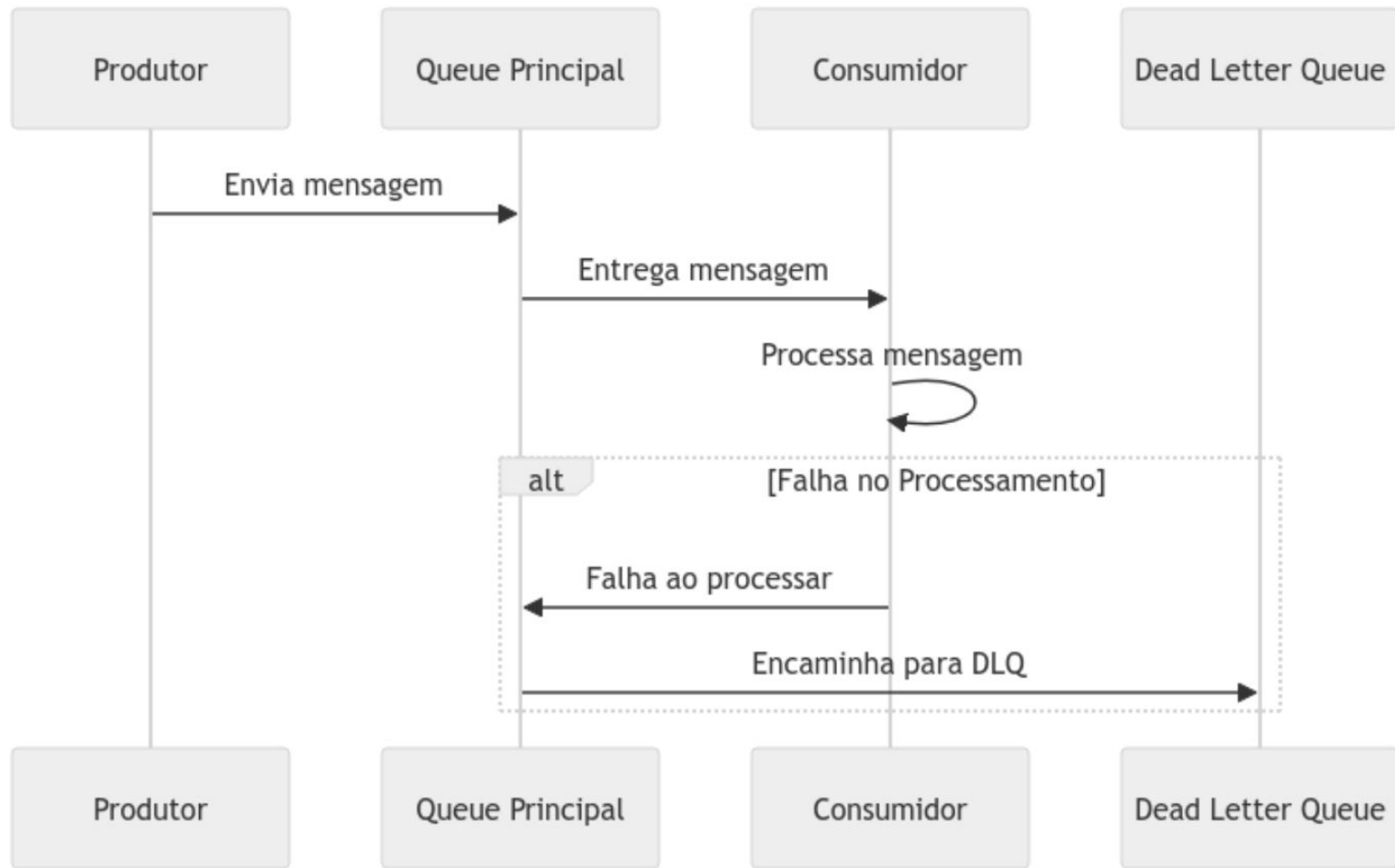
Fanout

- Estratégia de 1:N no envio de mensagens
- Única Produção -> Várias Filas ou Pilhas
-



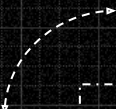
Dead-Letter Queues

- Fila Morta
- Fallback de Consumo da Fila
- Maximo de Retentativas
- TTL da Mensagem
- Expiração



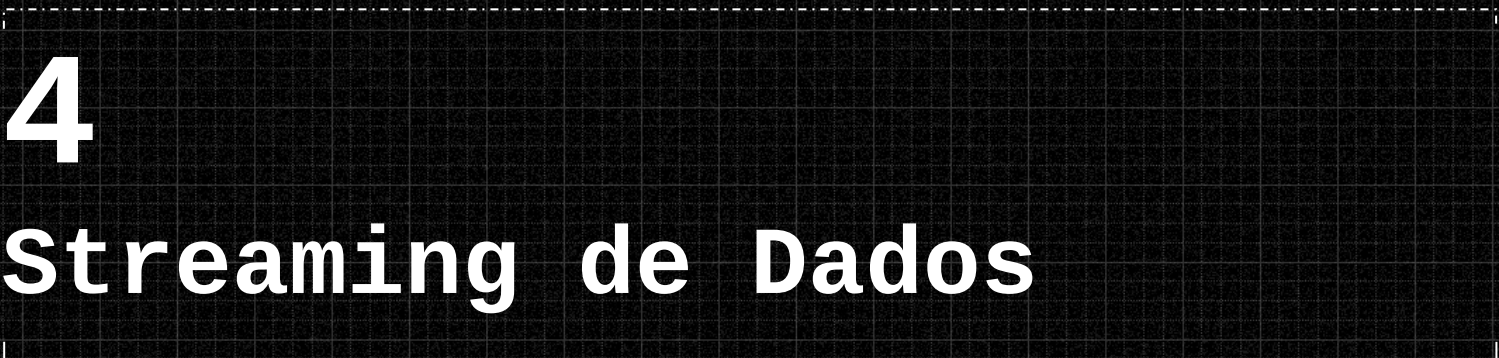
Processamento em Batches

- Motivo seminal pelo qual as comunicações assíncronas foram criadas
- Agendado / Programado / Temporal
- Acumular Dados em Repouso
- Processar de uma vez um lote de dados acumulado dentro de um período de tempo



4

Streaming de Dados



Definições e
Conceitos

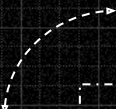


Streaming de Dados

- Fluxo Contínuo
- Processamento de um fluxo contínuo de dados que são gerados em tempo real
- Processar dados em tempos muito próximos dos que foram gerados
- Normalmente tem apetite a perdas de dados
- Monitoramento de Eventos

Streaming de Dados

- Feeds de Redes Sociais
- Monitoramento de Comportamento
- Telemetria de IOT
- Buscas, rolagens, contadores, trackings
- Tratamento de Dados em Tempo Real
- Enriquecimento Near-Real-Time



5

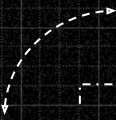
Arquiteturas Event-Driven



Definições e
Conceitos

Event Driven

- Orientação a Eventos
- Reatividade Distribuída
- Padrões arquiteturais extremamente úteis em ambientes distribuídos
- Processamento e análise de volumes significativos
- Tempo real, ou muito próximo disso
- Detectar eventos, e tomar alguma decisão ou ação com base nisso

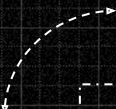


6

Protocolos de Mensageria



Definições e
Conceitos



7 Kafka, Streaming e Eventos



Definições e
Conceitos



Kafka, Streaming e Eventos

- Apache Kafka
- plataforma de streaming
- Lidar com um volume alto de dados
- Producer, Consumer
- Clusters, Brokers
- Tópicos, Partições
- Fator de Replicação

Producer e Consumers

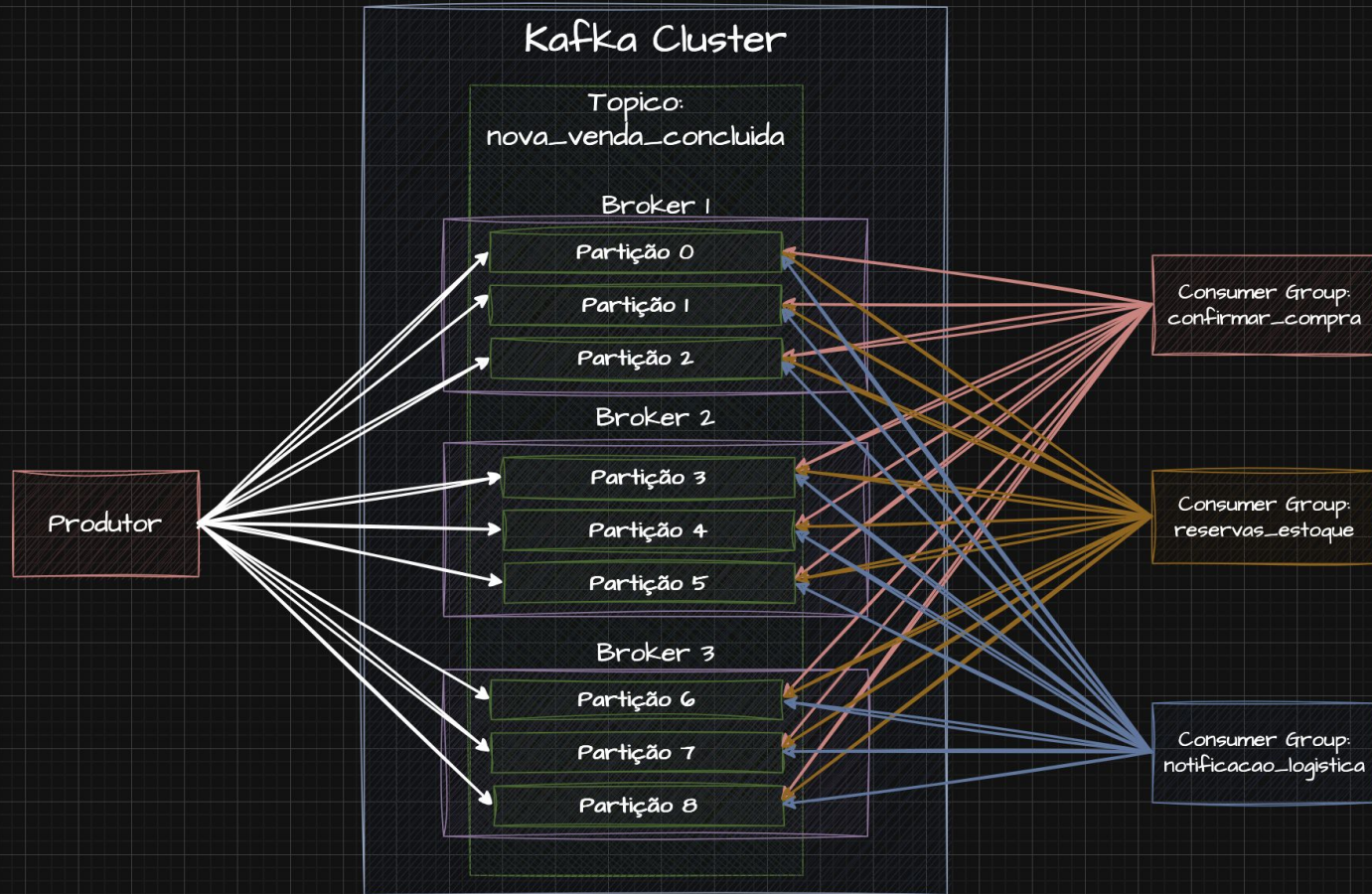
- Producer: processos que publicam eventos diretamente para um tópico específico dentro do Kafka
 - ACKs, Batch size e Linger time
- Consumer: leem registros inseridos em uma ou mais partições de um tópico para processá-los.
 - Entrega da Mesma Mensagem para diferentes Consumer Groups

Producer

- ACK (Quantidade de Partições em Replicação)
- Quanto maior o número de ACKs definidos, maior a confiabilidade de entrega e menor o throughput
- Batch Size (Agrupamento de Mensanges)
- Linger Time (Tempo de Espera)

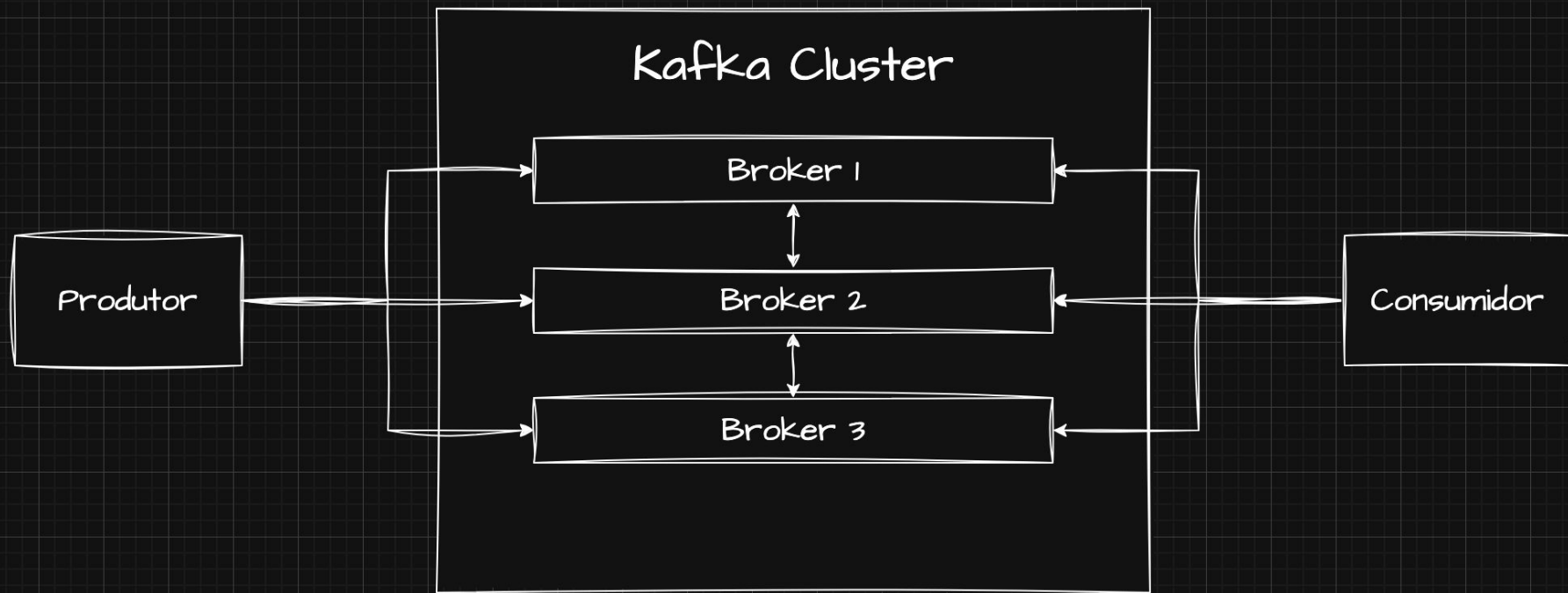
Consumer

- Consumer Group Identificado
- Leem registros inseridos em uma ou mais partições de um tópico
- Consumidores de um Consumer Group não podem ser maiores que a quantidade de partições
- Partição 1 : 1 Consumidor
- Duas Instâncias do Consumidor não compartilham a mesma partição
- Concurrency por replica



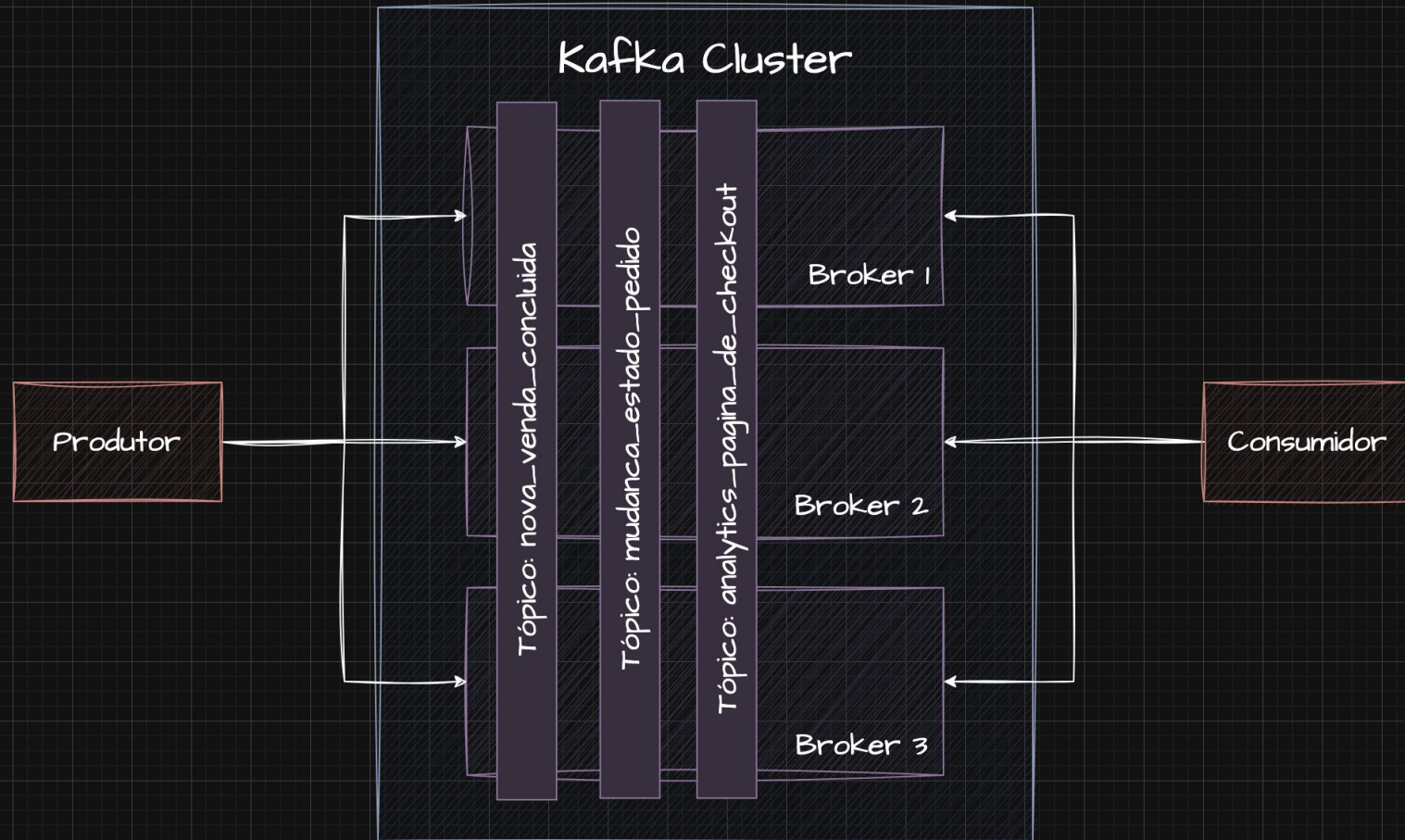
Cluster e Brokers

- Um cluster de Kafka composto por N Brokers
- Grupo de Brokers formam um Cluster
- Receber, armazenar, replicar e distribuir os eventos recebidos entre si em tópicos e suas devidas partições



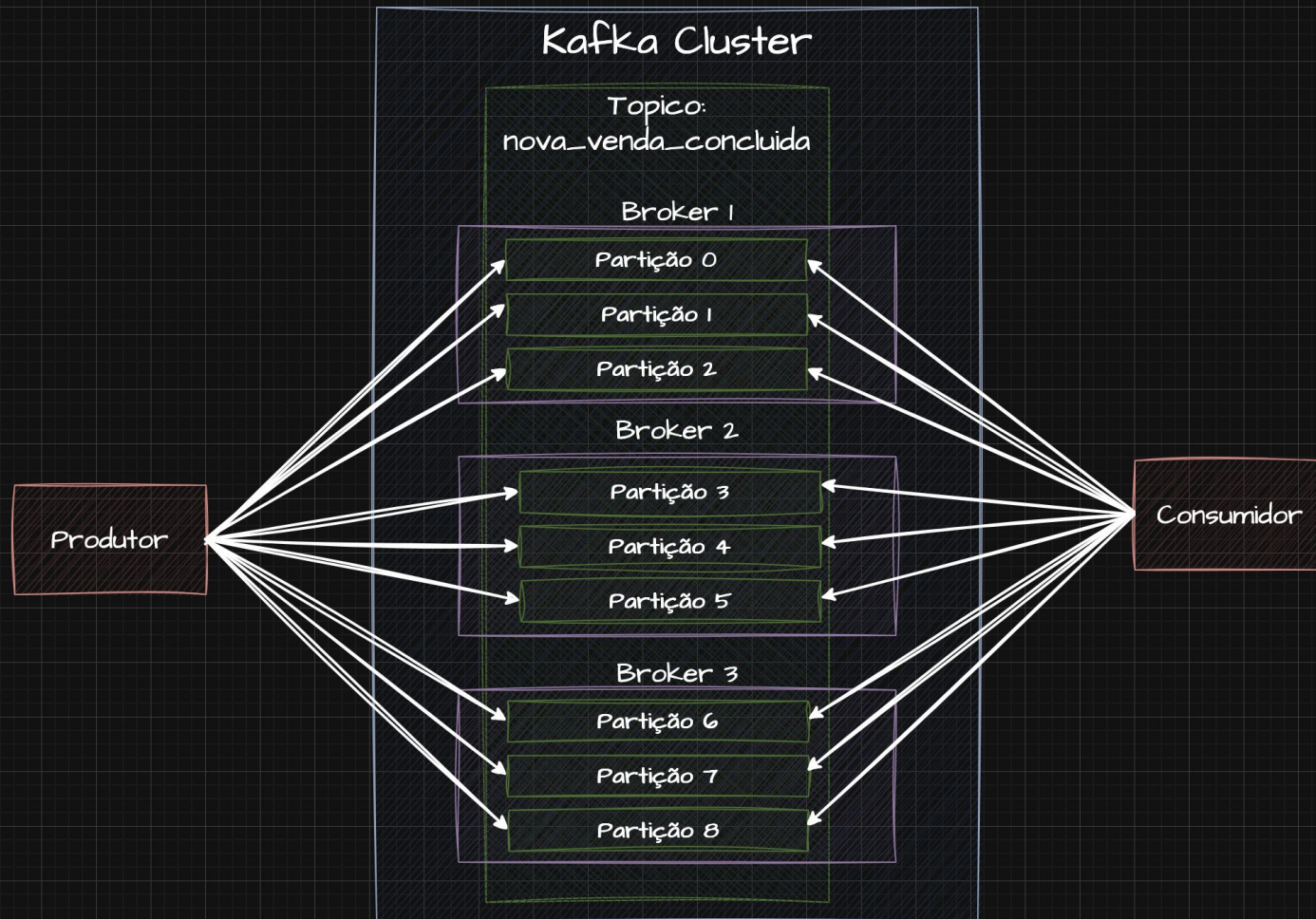
Tópicos

- Considerado “categoria” ou um “assunto”
- Mensagens com um certo contexto são publicadas e associadas
- Feed de Dados
- Nomenclatura consistente e clara, facilitando a compreensão de que tipo de dados trafegam ali



Partições

- Subdivisões de um tópico
- Um tópico pode ter N partições
- Balanceamento de Particionamento
- Distribuídos entre múltiplos brokers do cluster
- Uma réplica da aplicação pode assumir múltiplas partições
- Uma partição só pode ser assumida por uma aplicação



Fator de Replicação

- Replication factor
- Alta disponibilidade dos eventos enviados a um tópico
- Garante que uma cópia de um mesmo dado possa ser mantida em diferentes brokers do cluster
- O fator de replicação de um tópico nunca deve exceder o número de brokers que compõem o cluster

Kafka Cluster

Topico:
nova_venda_concluida

Broker 1

Partição 0: Lider

Partição 1: Follower

Partição 2: Follower

Broker 2

Partição 0: Follower

Partição 1: Lider

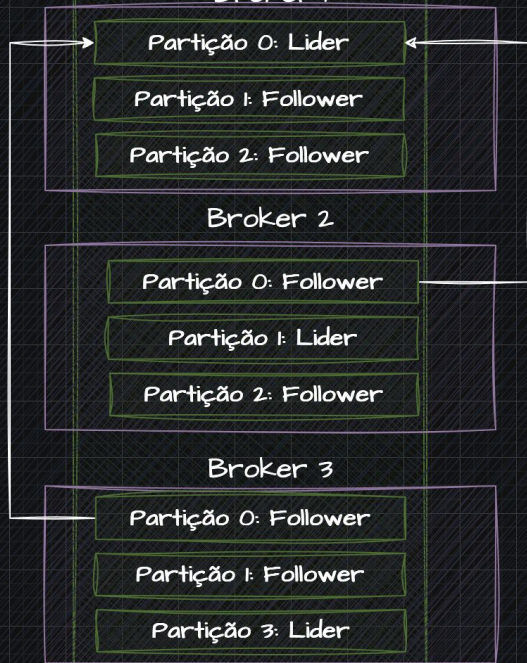
Partição 2: Follower

Broker 3

Partição 0: Follower

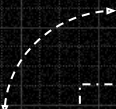
Partição 1: Follower

Partição 3: Lider



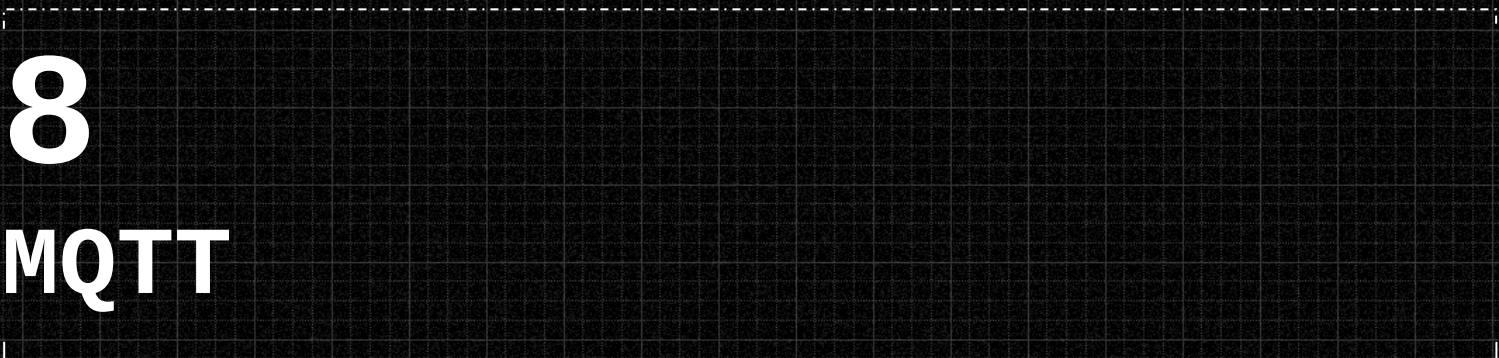
Protocolos e Mensageria

- Kafka (Streaming e Eventos)
- MQTT
- AMQP
- Diferentes modelos de subscription



8

MQTT

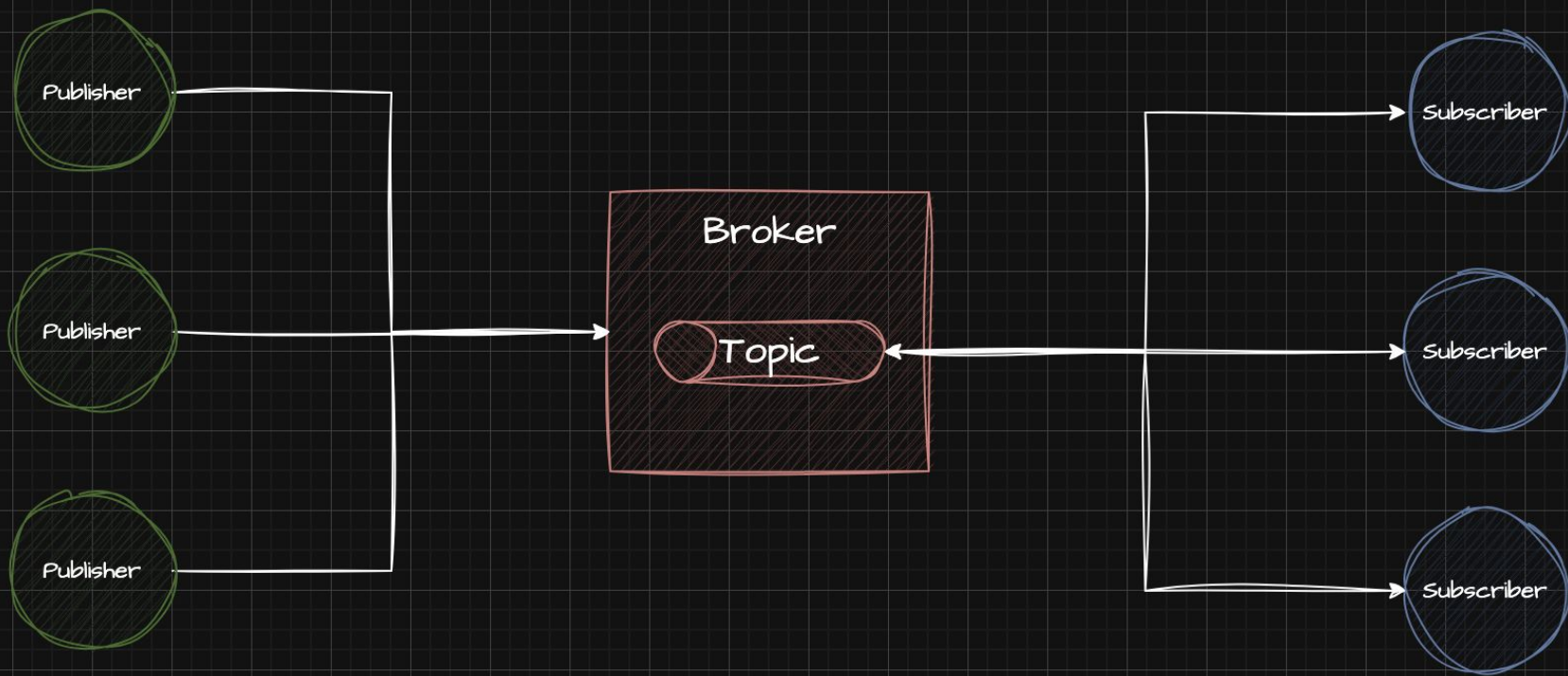


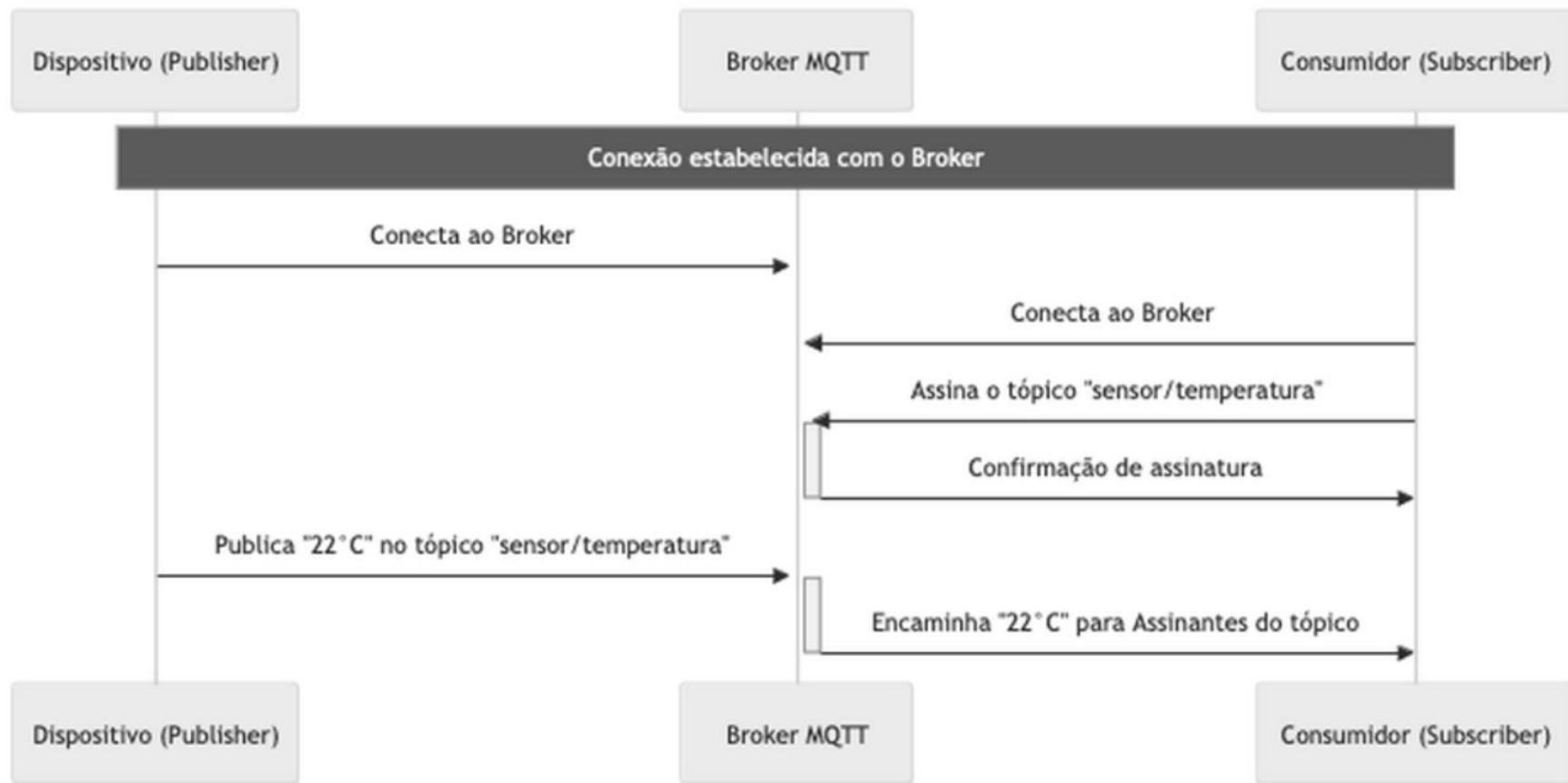
Definições e
Conceitos



MQTT

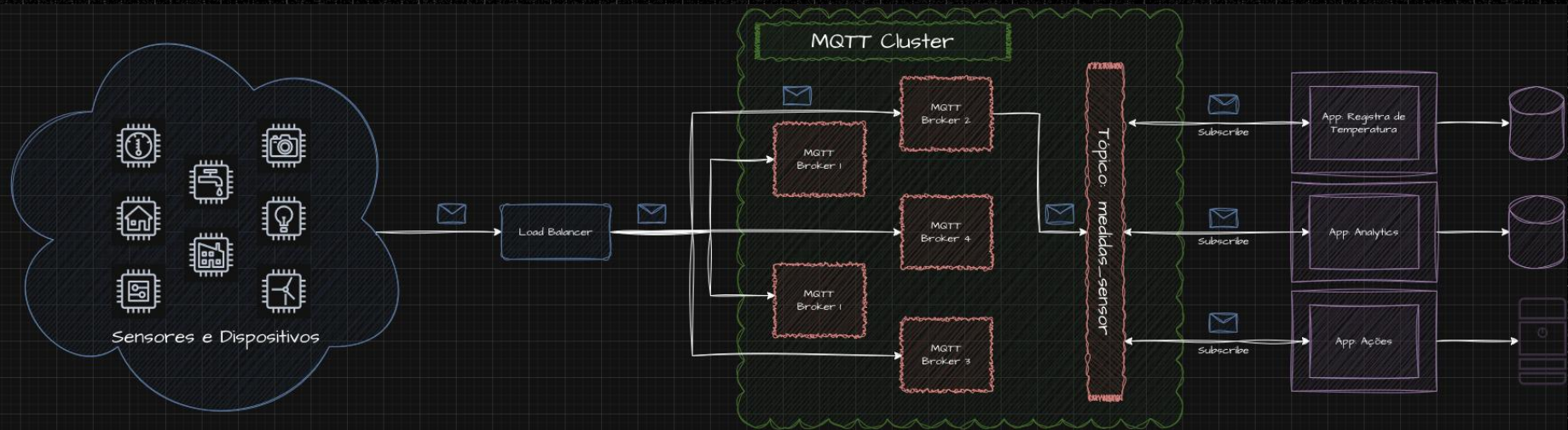
- Message Queuing Telemetry Transport
- Mensageria Over-TCP
- IoT e Edge Computing
- Recursos computacionais limitados
- Rede e Banda Limitada
- publisher/subscriber





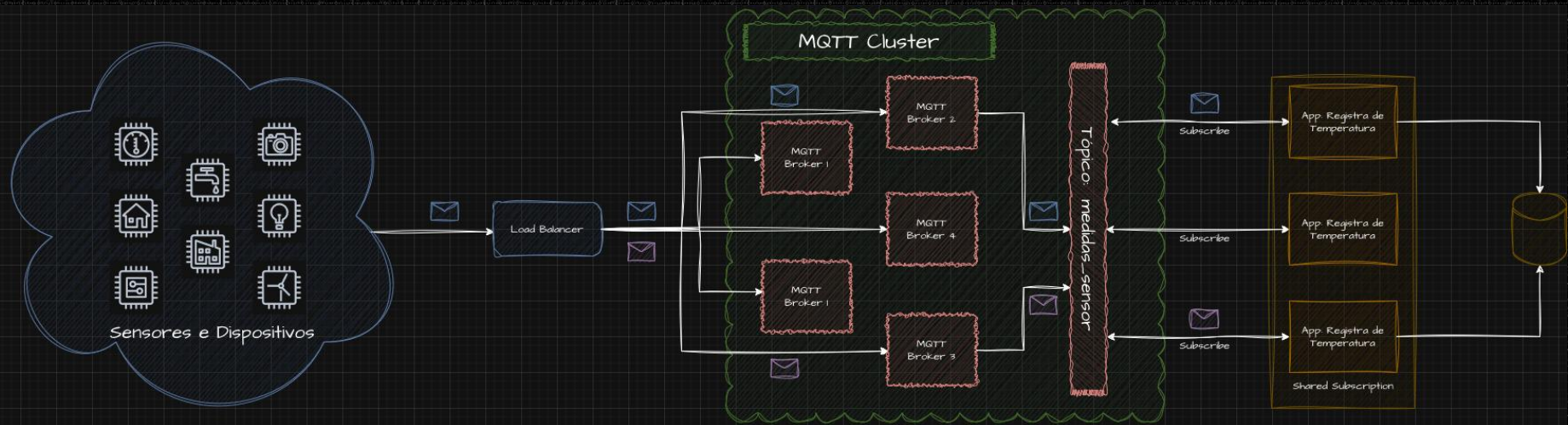
MQTT - Default Subscription

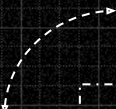
- Publicação/assinatura tradicional
- Cada assinante que se inscreve em um tópico recebe uma cópia da mensagem
- Necessário quando todos os assinantes recebam todas as mensagens
- Sensores



MQTT - Shared Subscription

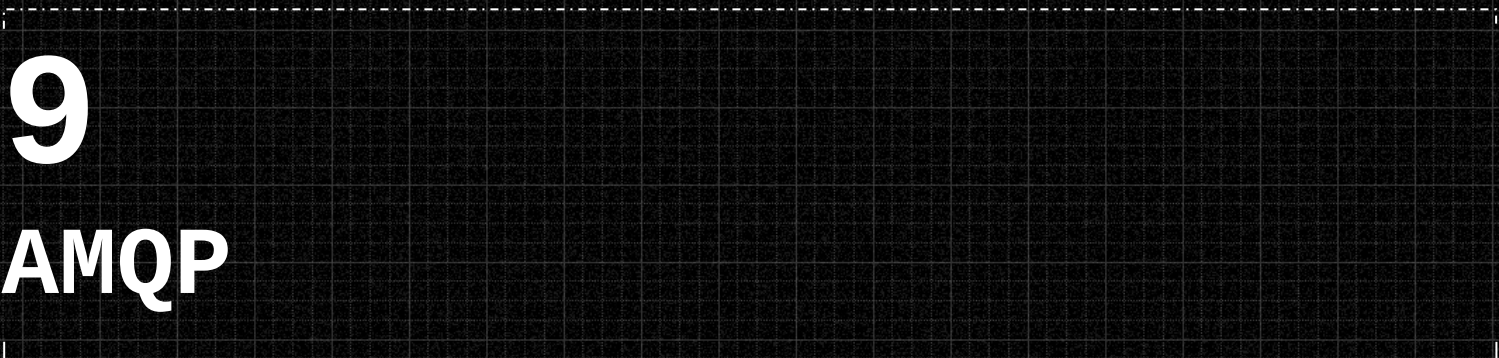
- Distribuição de mensagens mais próximo do balanceamento de carga
- Mensagens publicadas em um tópico são distribuídas de maneira balanceada entre os assinantes do grupo
- Processamento de mensagens em larga escala





9

AMQP

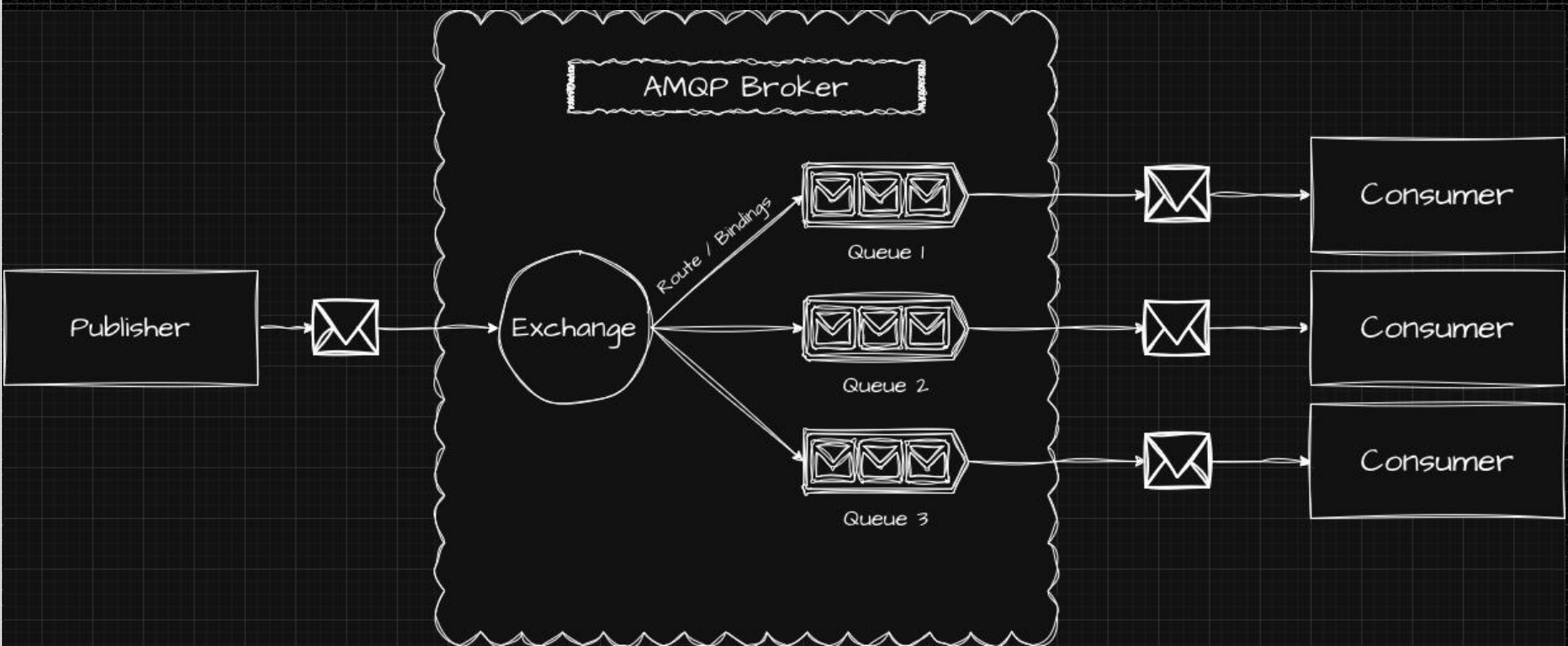


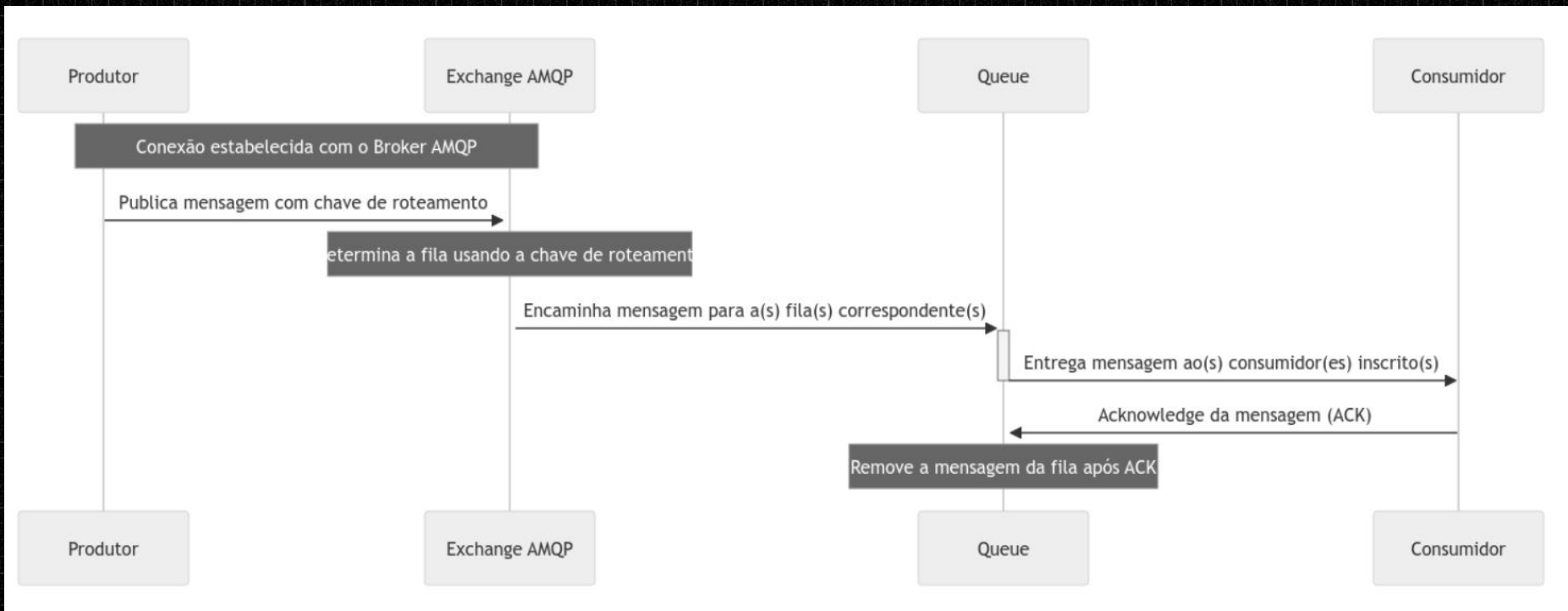
Definições e
Conceitos



AMQP

- Advanced Message Queuing Protocol
- RabbitMQ
- Exchanges
- Brokers
- Channels
- Queues
- Producers
- Consumers
- Binding Keys



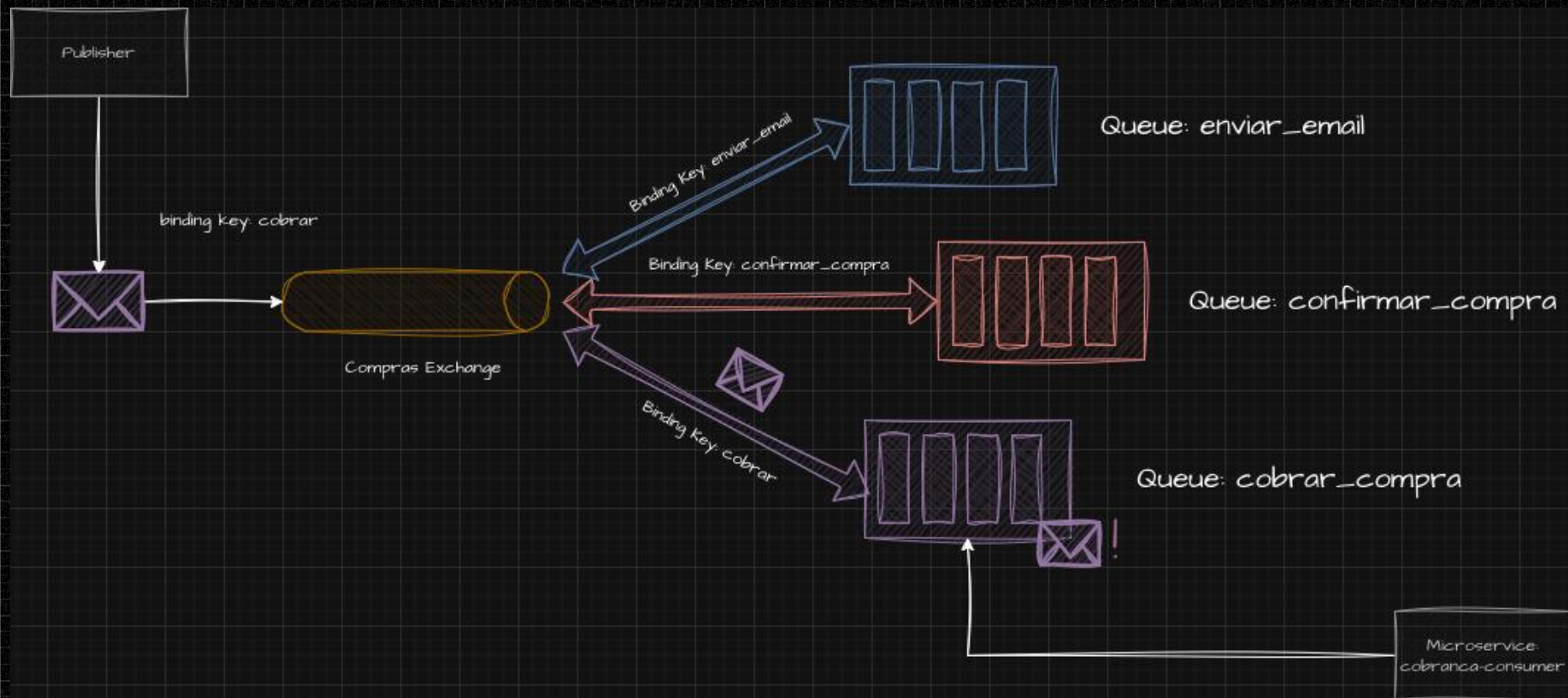


Tipos de Exchanges

- Mais Comuns
- Direct Exchange
- Topic Exchange
- Fanout Exchange

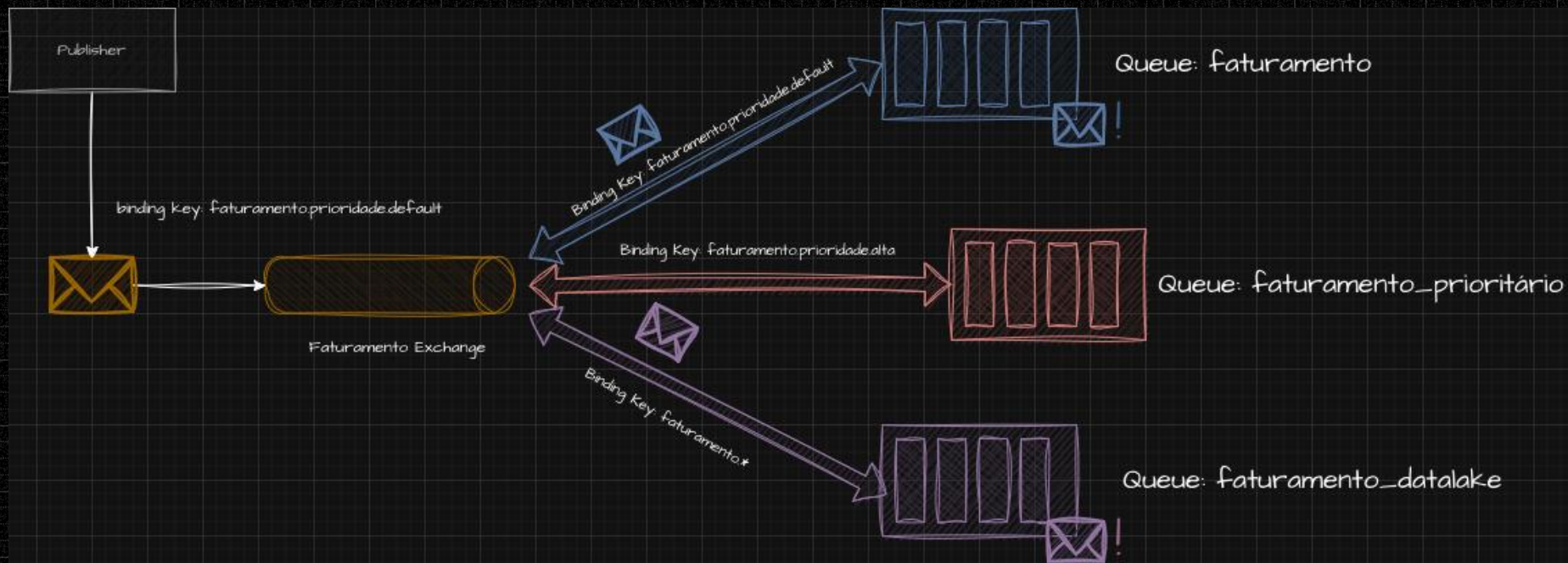
Direct Exchange

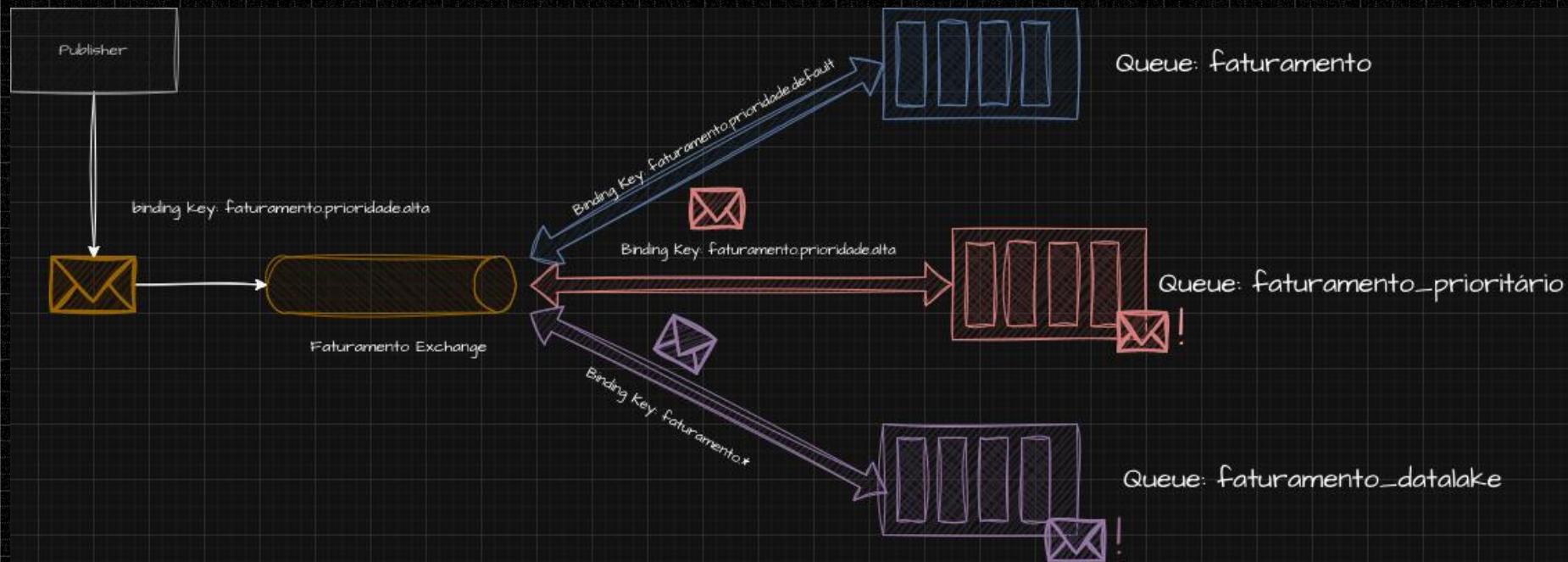
- Tipo padrão e mais comum de produção
- Associação de uma exchange a uma queue
- Utiliza a binding key para direcionar a mensagem para a queue correta
- Binding Key em interpretação exata
- Encaminhamento ponto a ponto
- Distribuem “comandos” entre sistemas
- “cobrar”, “enviar”, “processar”, “criar”, “cadastrar”, etc.



Topic Exchange

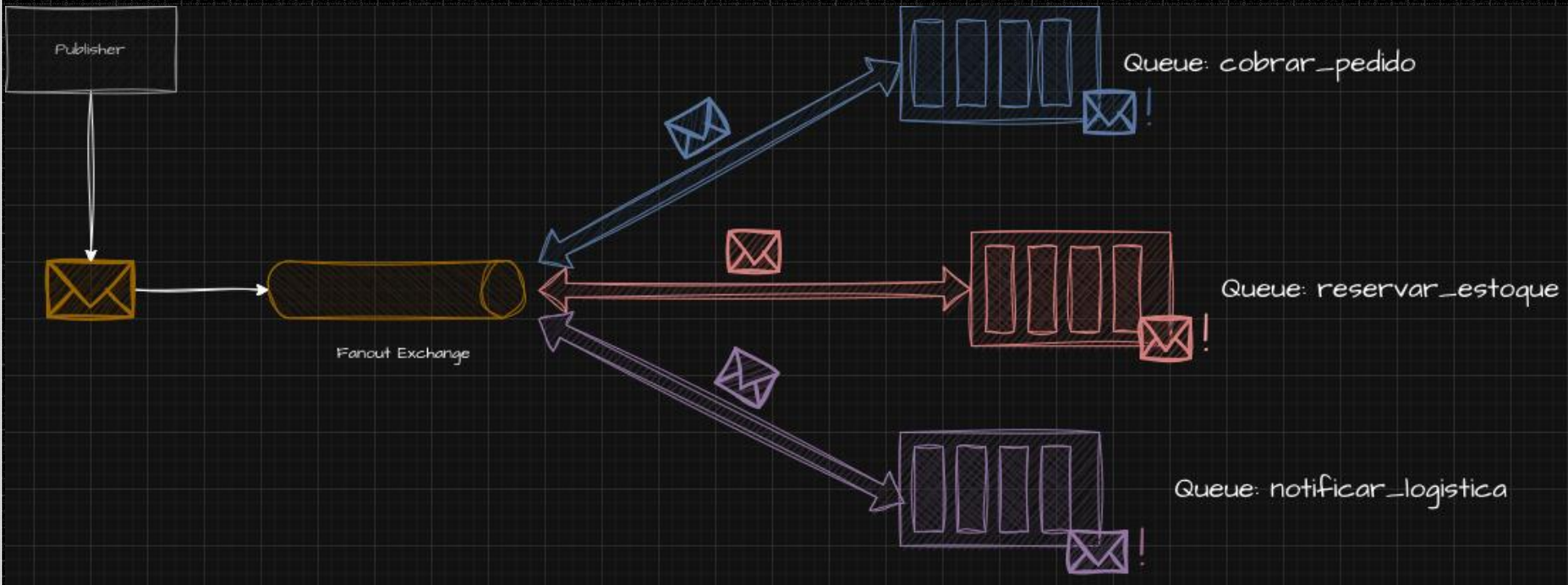
- Roteamento mais dinâmico
- Se baseia em padrões da binding key
- * ou # para o consumidor receber mensagens de várias filas
- "faturamento.prioridade.*."





Fanout Exchange

- Vincular várias queues a uma única exchange
- Sem especificar Binding Key
- Enviar a mesma mensagem para várias filas



\$ whoami

Matheus Fidelis

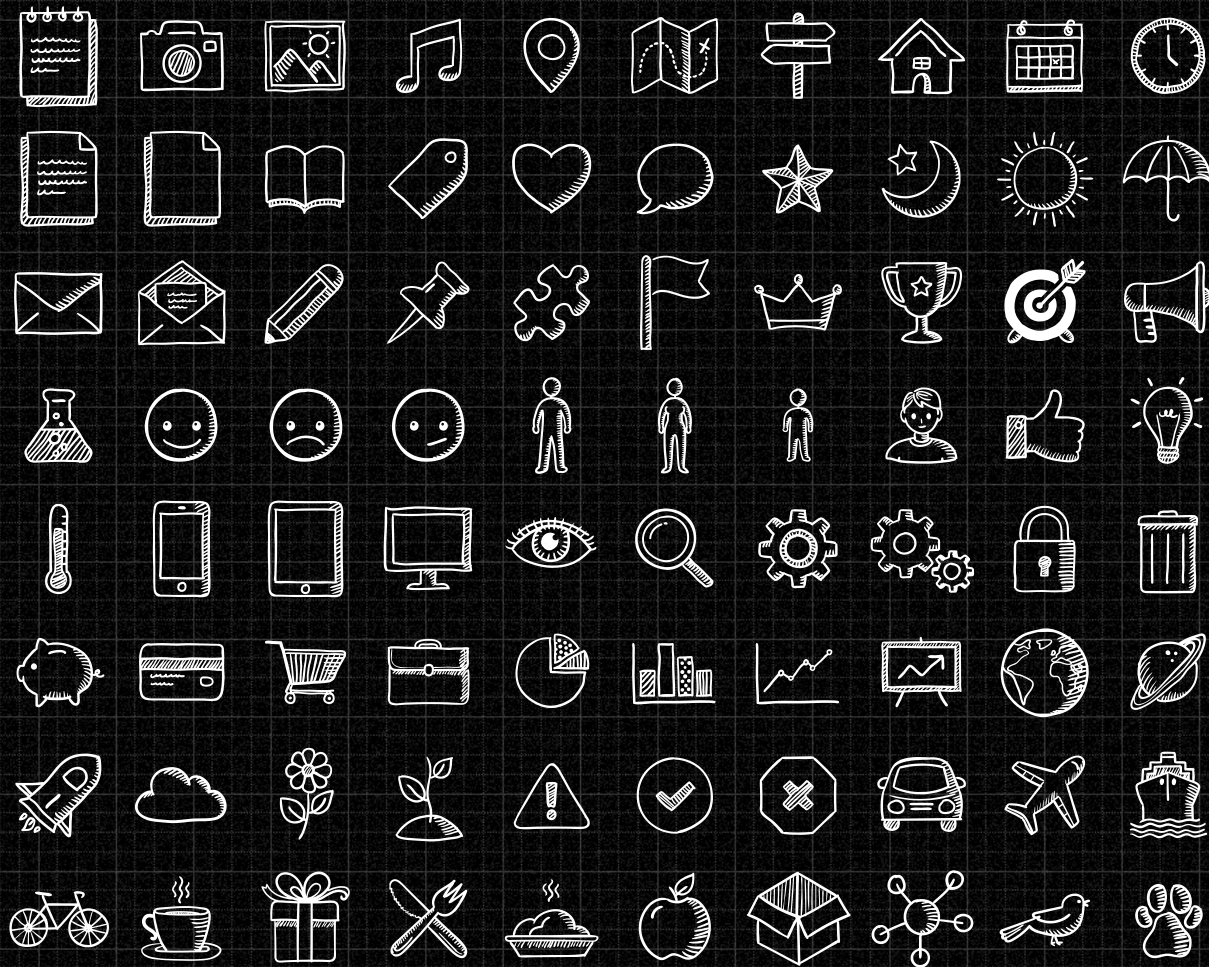
Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>





SlidesCarnival icons are editable shapes.

This means that you can:

- Resize them without losing quality.
- Change fill color and opacity.

Isn't that nice? :)

Examples:

